

クレーロー

Clairaut 方程式

$$(*) \quad y = xy' - f(y') \quad (y = y(x)),$$

(関連 熱力学や解析力学などでの Legendre ^{ルジャンドル} 変換と関係がある.)

解法

(*) の両辺で x で微分する:

$$y' = y' + xy'' - f'(y')y'', \quad \text{すなわち,} \quad y''(x - f'(y')) = 0.$$

$y'' = 0$ のとき y' が定数になるので, その定数を p と書く. $y' = p$ を (*) に代入すると, $y = px - f(p)$. これが (*) の解になっている. (確認せよ.)

$x = f'(y')$ のとき $f'(y') = x$ を y' について解いた結果を $y' = p(x)$ と書き, (*) に代入すると, $y = xp(x) - f(p(x))$. これが (*) の解になっている.

確認: $y = xp(x) - f(p(x))$ かつ $f'(p(x)) = x$ であるとき,

$$y' = p(x) + x p'(x) - \underbrace{f'(p(x))}_{=x} p'(x) = p(x)$$

$$xy' - f(y') = \underset{\substack{\uparrow \\ y' = p(x)}}{xp(x)} - \underset{\substack{\uparrow \\ y = xp(x) - f(p(x))}}{f(p(x))} = y, \quad \text{すなわち } y \text{ は } (*) \text{ を満たす.}$$

□

注意 $y''=0$ のときの解 $y = xa - f(a)$ (a は定数) は直線を表わす,

$x = f'(y')$ のときの解 $y = xp(x) - f(p(x))$, $f'(p(x)) = x$ も考える,

$p(x_0) = a$ と仮定する.

上で計算したように, $y = xp(x) - f(p(x))$ を微分すると, $y' = p(x)$ なのだから,

$y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での接線のかたちを $p(x_0) = a$ にする.

そして, $y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での値は $x_0 p(x_0) - f(p(x_0)) = ax_0 - f(a)$ となる,

ゆえに, $y = xp(x) - f(p(x))$ の $x = x_0$ での接線は

$$y = a(\underline{x - x_0}) + \underline{ax_0} - f(a) = ax - f(a)$$

になっている. これは, $y''=0$ のときの解になっている.

$y''=0$ のときの解は, $x = f'(y')$ のときの解の接線になっている,

□

例 (*) $y = xy' - f(y')$, $f(v) = \frac{1}{2}v^2 - \alpha$, α は定数, $y = y(x)$,

この解を求めてみよう.

$$(*) \quad y = xy' - \frac{1}{2}(y')^2 + \alpha$$

この両辺を微分すると, $y' = y' + xy'' - y'y''$, すなわち $y''(x - y') = 0$.

$y'' = 0$ のとき 定数 a を (*) の y' に代入して得られる $y = ax - \frac{1}{2}a^2 + \alpha$

が解になっている.

$x = y'$ のとき $y' = x$ を (*) に代入して得られる $y = x^2 - \frac{1}{2}x^2 + \alpha = \frac{1}{2}x^2 + \alpha$

が解になっている.

□

例 (*) $y = xy' - f(y')$, $f(v) = v \log v - v - \alpha$.

これを解いてみよう.

$$(*) \quad y = xy' - y' \log y' + y' + \alpha.$$

(*)の両辺を x で微分すると,

$$\underline{y'} = \underline{y'} + x y'' - \underbrace{y'' \log y' - y' \frac{y''}{y'}}_{-y''} + y''.$$
 したがって $y''(x - \log y') = 0$.

$y'' = 0$ のとき $y' = a = (\text{定数})$ を (*) に代入して得られる

$$y = ax - a \log a + a + \alpha \quad \text{が解になる.}$$

$x = \log y'$ のとき $\log y' = x$ を y' について解いて得られる $y' = e^x$ を

(*) に代入した結果の

$$y = x e^x - e^x x + e^x + \alpha = e^x + \alpha \quad \text{が解になる.}$$

□